Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia Mecânica

SEM 0588 – Fenômenos de Transporte Computacional
Professor: Luben Cabezas Gómez

Projeto: Modelagem Computacional do Gerenciamento Térmico de Células de Íon-Lítio sob Regime de Carga Rápida via Diferenças Finitas

Aluno:

Nome	Número USP
Matheus Nunes Rurali	14754870

São Carlos, Junho de 2026.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1

1.1. **Contextualização e Justificativa 1**

1.2. **Definição do Problema e Modelagem Física 1**

1.3. **Metodologia e Objetivos 2**

2. FORMULAÇÃO TEÓRICA 3

2.1. **Descrição do Domínio Físico e Considerações Geométricas 3**

2.2. **Equação Governante e Princípios Físicos 4**

2.3. **Modelagem do Termo de Geração Interna de Calor 5**

2.3.1. Componente Irreversível (Aquecimento Joule) 6

2.3.2. Componente Reversível (Calor Entrópico) 6

2.3.3. Simplificações Adotadas para o Modelo Numérico 7

2.4. **Condições Iniciais e de Contorno 7**

2.4.1. Condição Inicial (CI) 7

2.4.2. Condições de Contorno (CC) - Mecanismo de Convecção 8

2.4.3. Justificativa do Acoplamento Superficial 9

3. METODOLOGIA NUMÉRICA 9

3.1. **Discretização do Domínio e da Malha Computacional 9**

3.2. **O Método de Direções Alternadas Implícitas (ADI) 10**

3.2.1. Etapa 1: Varredura na Direção X (Do tempo n para n + 1/2) 10

3.2.2. Etapa 2: Varredura na Direção Y (Do tempo n + 1/2 para n + 1) 11

3.3. **Solução do Sistema Algébrico (Algoritmo de Thomas - TDMA) 11**

3.4. **Discretização das Condições de Contorno: O Método do Nó Fictício 12**

3.4.1. Formulação na Fronteira Esquerda (x = 0) 12

3.4.2. Acoplamento no Esquema ADI (Matriz Tridiagonal) 13

3.4.3. Impacto Computacional 14

3.5. **Caracterização e Análise Crítica do Modelo da Bateria 14**

3.5.1. A Escolha da Química LFP ($LiFePO_4$) 14

3.5.2. O Formato Geométrico: Célula Tipo *Pouch* (Envelope) 15

3.5.3. Homogeneização e Limitações do Modelo Adotado 15

3.6. **Parâmetros Termofísicos e Coeficientes de Transporte** **16**

3.6.1. Propriedades do Material **17**

3.6.2. Coeficientes de Convecção (h), Geração Volumétrica e Variáveis de Projeto **17**

3.6.3. Escala do Modelo e Proveniência dos Dados **19**

3.7. **Refinamento do Modelo: Distribuição Espacial Não-Homogênea da Geração de Calor** ... **21**

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES **23**

4.1. **Verificação de Independência de Malha** **24**

4.2. **Evolução Transiente e Distribuição Espacial de Temperatura** **25**

4.3. **Estudo Paramétrico: Impacto do Coeficiente Convectivo** **28**

4.4. **Análise do Modelo Refinado: Geração Não-Homogênea e Determinação do Limite Convectivo** **31**

5. CONCLUSÕES **34**

REFERÊNCIAS **38**

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Justificativa

A transição global para matrizes energéticas sustentáveis impulsionou o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, com destaque para as baterias de íon-lítio (LIBs). Atualmente, estas células são o coração da mobilidade elétrica e de dispositivos eletroeletrônicos de alta performance. Entretanto, a operação dessas baterias é intrinsecamente acompanhada pela geração de calor interna, proveniente tanto de reações químicas quanto do efeito Joule durante ciclos de carga e descarga rápida.

O gerenciamento térmico eficiente é crítico: temperaturas acima dos limites operacionais não apenas aceleram a degradação dos materiais internos, reduzindo a vida útil da célula, mas também oferecem riscos de segurança catastróficos, como a fuga térmica (*thermal runaway*). Devido à dificuldade de monitoramento experimental das temperaturas no núcleo das células em tempo real, a modelagem computacional surge como uma ferramenta indispensável para o design de sistemas de resfriamento e estratégias de controle.

1.2 Definição do Problema e Modelagem Física

O presente trabalho propõe a simulação numérica do comportamento térmico transiente em uma célula de bateria de íon-lítio. Para elevar a fidelidade física da análise, o fenômeno é modelado como um problema de condução de calor bidimensional em regime transiente. Esta abordagem permite capturar não apenas o gradiente térmico na espessura da célula, mas também a distribuição espacial do calor ao longo de sua altura/largura, identificando possíveis *hotspots* (pontos críticos) que modelos simplificados 1D omitiriam.

A formulação incorpora um termo de geração de energia interna volumétrica, representando as perdas ôhmicas e reações químicas internas. As fronteiras do domínio

são submetidas a condições de contorno de terceira espécie (Robin), simulando o resfriamento por convecção em todas as faces expostas. A complexidade reside no acoplamento das dimensões espaciais e na necessidade de um método numérico que mantenha a precisão e estabilidade durante toda a evolução temporal do sistema.

1.3 Metodologia e Objetivos

A resolução da Equação Diferencial Parcial (EDP) governante será realizada via Método de Diferenças Finitas (MDF) utilizando o esquema ADI (Alternating Direction Implicit). Esta escolha metodológica é estratégica: o ADI permite tratar o problema 2D de forma implícita, mantendo a estabilidade incondicional do esquema de Crank-Nicolson, mas dividindo cada passo de tempo em duas etapas direcionais, o que possibilita o uso contínuo de algoritmos de matrizes tridiagonais.

Os objetivos específicos incluem:

- Discretização Bidimensional: Formular a malha computacional 2D e aplicar o esquema ADI para o transporte de calor.
- Solução Matricial Otimizada: Implementar o Algoritmo de Thomas (TDMA) adaptado para as varreduras horizontais e verticais do método ADI.
- Análise de Convergência Espacial: Avaliar a sensibilidade dos resultados em relação ao refinamento da malha, garantindo a independência dos resultados numéricos.
- Análise Paramétrica e Visualização: Investigar o impacto do coeficiente de convecção e da taxa de geração na distribuição espacial de temperatura, apresentando mapas de calor (isotermas) que demonstrem a evolução do perfil térmico da célula.

2. FORMULAÇÃO TEÓRICA

2.1 Descrição do Domínio Físico e Considerações Geométricas

O sistema físico objeto desta simulação compreende a seção transversal principal de uma célula de bateria de íon-lítio com geometria retangular, característica de células do tipo *pouch* ou prismáticas. O domínio contínuo de análise é definido em um sistema de coordenadas cartesianas bidimensional ortogonal (x,y), com a origem (0,0) posicionada estrategicamente no vértice inferior esquerdo da geometria celular.

Matematicamente, o domínio espacial contínuo (Ω) é delimitado pela largura da célula L_x (direção horizontal) e pela sua altura L_y (direção vertical), sendo expresso como:

$$\Omega = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 | \, 0 \leq x \leq L_x \, , \, 0 \leq y \leq L_y \}$$

A adoção de um modelo bidimensional é fisicamente fundamentada pela elevada razão de aspecto intrínseca a este tipo de célula. Como a espessura na direção z (profundidade) é substancialmente menor em comparação às dimensões da face principal, assume-se que as variações térmicas axiais são desprezíveis frente aos gradientes desenvolvidos no plano (x,y).

Adicionalmente, embora a arquitetura interna de uma célula de lítio seja composta por múltiplas camadas microscópicas (anodo, catodo, separador e coletores de corrente), o presente modelo macroscópico adota a premissa de um meio contínuo, homogêneo e isotrópico. Desta forma, assume-se que as propriedades termofísicas efetivas operam uniformemente em todo o domínio Ω, viabilizando a análise do acúmulo e da dissipação térmica global sem a necessidade de modelagem em microescala, o que configuraria um custo computacional proibitivo e desnecessário para os propósitos deste estudo fenomenológico.

2.2 Equação Governante e Princípios Físicos

O comportamento térmico no interior da célula de íon-lítio é regido pelo princípio fundamental da Conservação de Energia (Primeira Lei da Termodinâmica). Aplicando-se este princípio a um volume de controle diferencial bidimensional e infinito, estabelece-se que a taxa de variação da energia térmica armazenada por unidade de volume deve ser estritamente igual à soma líquida das taxas de calor transferidas por condução pelas fronteiras do volume com a taxa de geração interna de calor.

A formulação matemática geral para a condução tridimensional de calor em um meio anisotrópico e com propriedades variáveis é simplificada para o cenário bidimensional de interesse deste estudo. Sob as premissas de que o meio é isotrópico (apresentando a mesma condutividade térmica em todas as direções espaciais) e possui propriedades termofísicas constantes (independentes da variação local de temperatura), a equação diferencial parcial (EDP) governante assume a seguinte forma:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + \dot{q}_{gen}$$

Para fins de análise numérica e implementação computacional, é conveniente isolar o termo de derivada temporal dividindo-se toda a equação pela capacidade térmica volumétrica (ρc_p). Assim, obtém-se a forma canônica da equação parabólica de difusão:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + \frac{\dot{q}_{gen}}{\rho c_p}$$

1. Termo de Acúmulo Transiente : Representa a taxa temporal de variação local da temperatura. Fisicamente, quantifica a velocidade com que a célula de bateria aquece ou resfria em cada ponto geométrico (x,y) à medida que o tempo avança.

2. Termo de Difusão Espacial : Representa o balanço líquido de transferência de calor por condução molecular por unidade de volume, governado pela Lei de Fourier. O parâmetro $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ (expresso em m^2/s) é a difusividade térmica do meio, que mensura a capacidade do material de conduzir energia térmica em relação à sua capacidade de armazená-la. Materiais com elevado α respondem rapidamente a variações térmicas ambientais.

3. Termo Fonte de Geração Interna : Representa a conversão de energia não térmica (eletroquímica e elétrica) em energia térmica por unidade de volume no interior da célula. Este termo atua como um injetor contínuo de energia no sistema durante os processos de carga ou descarga da bateria.

Dada a natureza parabólica desta EDP, sua solução inequívoca e matematicamente consistente requer a imposição de uma condição inicial sobre todo o domínio espacial, bem como de condições de contorno que prescrevam o comportamento do fluxo térmico nas fronteiras físicas do sistema ao longo de todo o tempo de simulação.

2.3 Modelagem do Termo de Geração Interna de Calor

Diferente de sistemas passivos de condução, uma célula de íon-lítio atua como um sistema termodinâmico ativo. A geração de calor interna não é espacialmente pontual, mas ocorre de forma distribuída por todo o volume do eletrodo e eletrólito durante os processos de intercalação e desintercalação de íons. Para quantificar essa taxa de geração volumétrica (W/m^3), este trabalho fundamenta-se no modelo clássico de balanço de energia proposto por Bernardi et al., que descreve o calor total gerado como a soma de contribuições irreversíveis e reversíveis.

A expressão matemática para a taxa de calor total gerada na célula (Q_{tot}) é dada por:

$$Q_{tot} = I \cdot (V_{ocp} - V_{cel}) - I \cdot T \left(\frac{dU_{ocp}}{dT} \right)$$

Para converter essa taxa global em um termo de geração volumétrica, divide-se o valor pelo volume total da célula:

$$\dot{q}_{gen} = \frac{1}{V_{vol}} \left[I^2 R_{int} + I \cdot T \left(\frac{\partial U_{ocp}}{\partial T} \right) \right]$$

2.3.1 Componente Irreversível (Aquecimento Joule)

O primeiro termo da equação, $I^2 R_{int}$, representa o calor irreversível. Ele é originado principalmente por dois fatores:

- **Resistência Ôhmica:** A oposição ao fluxo de elétrons e íons através dos coletores de corrente, materiais ativos e eletrólito.
- **Polarização:** Perdas por sobretensão associadas à transferência de carga nas interfaces e à difusão de espécies químicas. Fisicamente, este termo é sempre positivo (exotérmico), o que significa que a bateria sempre gerará calor por resistência interna, independentemente de estar carregando ou descarregando.

2.3.2 Componente Reversível (Calor Entrópico)

O segundo termo, $I \cdot T(\partial U_{ocp}/\partial T)$, refere-se ao calor entrópico ou reversível. Ele está associado às mudanças na entropia das reações químicas que ocorrem nos eletrodos. Diferente do efeito Joule, este termo pode ser exotérmico ou endotérmico (absorver calor), dependendo do estado de carga (SoC) da bateria e do gradiente de potencial de circuito aberto em relação à temperatura. Contudo, em regimes de descarga rápida (C-rate elevado), o componente irreversível (ôhmico) torna-se dominante, justificando o aquecimento acelerado observado em veículos elétricos sob alta demanda.

2.3.3 Simplificações Adotadas para o Modelo Numérico

Para fins de implementação no algoritmo de Diferenças Finitas, assume-se que a geração de calor é espacialmente uniforme em todo o domínio Ω. Embora em células reais existam variações locais de resistência, a premissa de geração volumétrica uniforme é uma aproximação robusta para a análise macroscópica de células prismáticas e *pouch*. No cenário simulado, adotou-se um valor de fluxo de calor gerado correspondente a um ciclo de descarga constante, permitindo avaliar a resposta do sistema de gerenciamento térmico sob uma condição de estresse térmico contínuo.

2.4 Condições Iniciais e de Contorno

A solução da equação diferencial parabólica que rege o domínio exige a definição rigorosa do estado térmico inicial e das interações energéticas nas fronteiras espaciais do sistema. Estas condições são o que permitem ao modelo computacional simular cenários reais de operação e arrefecimento.

2.4.1 Condição Inicial (CI)

Assume-se que, no instante imediatamente anterior ao início do processo de descarga (t = 0), a célula de bateria encontra-se em estado de equilíbrio térmico estável com o meio circundante. Matematicamente, a temperatura em todos os pontos do domínio Ω é uniforme e igual à temperatura do reservatório térmico ambiental (T_∞):

$$T(x, y, 0) = T_\infty, \quad \forall (x, y) \in \Omega$$

Esta premissa é fundamental para avaliar o "degrau térmico" ou a elevação de temperatura provocada exclusivamente pelo regime de operação interna.

2.4.2 Condições de Contorno (CC) - Mecanismo de Convecção

Para as fronteiras físicas da célula, adotam-se Condições de Contorno de Terceira Espécie, também conhecidas como Condições de Robin. Este tipo de contorno modela o balanço de energia na superfície, onde o fluxo de calor conduzido internamente até a fronteira deve ser igual ao fluxo de calor removido por convecção pelo fluido de resfriamento (ar ou líquido refrigerante).

O mecanismo é regido pela Lei do Resfriamento de Newton, e as equações para as quatro fronteiras do domínio retangular são expressas conforme segue:

- **Fronteiras Verticais (x=0 e x=** L_x**):**

  O fluxo térmico normal à superfície é equilibrado pela troca convectiva:

$$-k\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x=0} = h \cdot [T_\infty - T(0,y,t)]$$

$$-k\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x=L_x} = h \cdot [T(L_x,y,t) - T_\infty]$$

- **Fronteiras Horizontais (y=0 e y=**L_y**):**

  De forma análoga, o balanço energético nas faces superior e inferior é dado por:

$$-k\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_{y=0} = h \cdot [T_\infty - T(x,0,t)]$$

$$-k\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_{y=L_y} = h \cdot [T(x,L_y,t) - T_\infty]$$

Onde:

h: Representa o coeficiente global de transferência de calor por convecção. Este parâmetro é a principal variável de controle no gerenciamento térmico, onde

valores baixos simulam convecção natural (ar parado) e valores elevados representam sistemas ativos de resfriamento forçado;

T_{∞}: É a temperatura de referência do fluido refrigerante, admitida como constante ao longo de todo o processo de simulação (reservatório térmico infinito).

2.4.3 Justificativa do Acoplamento Superficial

A escolha de condições de Robin em todas as faces permite ao modelo simular a célula totalmente submersa ou exposta a um fluxo de ar. Fisicamente, o sinal negativo no gradiente de temperatura (Lei de Fourier) garante que o calor flua naturalmente da região de maior potencial (centro da bateria) para a de menor potencial (superfície resfriada), respeitando a Segunda Lei da Termodinâmica. Este rigor na definição das fronteiras é o que possibilitará, na etapa de resultados, a realização de análises paramétricas sobre a eficiência de diferentes coeficientes h.

3. METODOLOGIA NUMÉRICA

3.1 Discretização do Domínio e da Malha Computacional

Como a Equação Diferencial Parcial (EDP) governante não possui solução analítica trivial para as condições de contorno estabelecidas, empregou-se o Método de Diferenças Finitas (MDF).

O domínio contínuo Ω foi discretizado em uma malha ortogonal uniforme estruturada. As variáveis espaciais independentes (x,y) e a variável temporal (t) foram mapeadas para um espaço discreto através dos índices i, j e n, respectivamente. Desta forma, a temperatura em um nó específico da malha e em um dado instante de tempo é representada por:

$$T(x, y, t) \approx T_{i,j}^{n}$$

Onde:

- x = iΔx, com i = 0, 1, 2, ..., N_x
- y = jΔy, com j = 0, 1, 2, ..., N_y
- t = nΔt, com n = 0, 1, 2, ...

Os incrementos espaciais Δx e Δy são mantidos constantes, promovendo simetria na matriz de coeficientes e minimizando o erro de truncamento da malha.

3.2 O Método de Direções Alternadas Implícitas (ADI)

A resolução implícita direta de um problema bidimensional via esquema de Crank-Nicolson resultaria em uma matriz de coeficientes pentadiagonal esparsa, cuja inversão direta apresenta elevado custo computacional associado a operações da ordem de O (N^3).

Para contornar esta ineficiência e manter a estabilidade incondicional do método implícito, este projeto implementa o método ADI (Alternating Direction Implicit), originalmente desenvolvido por Peaceman e Rachford. O método consiste em dividir o avanço de um único passo de tempo completo (Δt) em dois sub-passos virtuais (Δt/2), alternando a direção em que a formulação implícita é aplicada.

Definindo-se os números de Fourier direcionais para o meio-passo como:

$$F_x = \frac{\alpha \Delta t}{2\Delta x^2} \qquad F_y = \frac{\alpha \Delta t}{2\Delta y^2}$$

E o termo fonte discreto como:

$$S = \frac{\dot{q}_{gen} \Delta t}{2\rho c_p}$$

O algoritmo é estruturado nas seguintes duas etapas:

3.2.1 Etapa 1: Varredura na Direção X (Do tempo n para n + 1/2)

Neste primeiro semi-passo, as derivadas parciais na direção x são avaliadas implicitamente no tempo futuro intermediário (n+1/2), enquanto as derivadas na direção y

são avaliadas explicitamente no tempo conhecido (n). A discretização por diferenças centrais produz a seguinte equação algébrica para os nós internos:

$$-F_x T_{i-1,j}^{n+1/2} + (1+2F_x)T_{i,j}^{n+1/2} - F_x T_{i+1,j}^{n+1/2} = F_y T_{i,j-1}^{n} + (1-2F_y)T_{i,j}^{n} + F_y T_{i,j+1}^{n} + S$$

Ao fixar o índice j (uma linha da malha), observa-se que as únicas incógnitas pertencem ao lado esquerdo da equação, formando um sistema linear cujos coeficientes compõem uma matriz tridiagonal perfeita.

3.2.2 Etapa 2: Varredura na Direção Y (Do tempo n + 1/2 para n + 1)

No segundo semi-passo, o processo se inverte. As derivadas em y tornam-se implícitas (avaliadas no tempo final n+1) e as derivadas em x tornam-se explícitas (avaliadas com os dados recém-calculados do tempo n+1/2):

$$-F_y T_{i,j-1}^{n+1} + (1+2F_y)T_{i,j}^{n+1} - F_y T_{i,j+1}^{n+1} = F_x T_{i-1,j}^{n+1/2} + (1-2F_x)T_{i,j}^{n+1/2} + F_x T_{i+1,j}^{n+1/2} + S$$

Nesta fase, fixa-se o índice i (uma coluna da malha), gerando novamente sistemas tridiagonais independentes para cada coluna, resolvendo o passo de tempo completo. O esquema ADI garante um erro de truncamento global da ordem de O(Δt^2, Δx^2, Δy^2).

3.3 Solução do Sistema Algébrico (Algoritmo de Thomas - TDMA)

A principal vantagem da separação de variáveis promovida pelo método ADI é que as matrizes de coeficientes formadas nas Etapas 1 e 2 são estritamente Tridiagonais. Isto significa que um sistema do tipo [A]\{T} = {B} apresenta elementos não-nulos apenas na diagonal principal e nas duas diagonais adjacentes.

Para a resolução computacional eficiente desses sistemas lineares, abdicou-se do uso de métodos de eliminação de Gauss tradicionais em favor do Algoritmo de Matriz Tridiagonal (TDMA), também conhecido como Algoritmo de Thomas. O TDMA opera através de uma varredura *forward* (eliminação progressiva para zerar a diagonal inferior)

seguida de uma substituição *backward* (substituição regressiva para obtenção das temperaturas diretas).

Esta escolha algorítmica reduz drasticamente a complexidade computacional da solução matricial, passando de um esforço proporcional a N^3 para um custo estritamente linear O(N), otimizando o tempo de processamento das simulações iterativas e viabilizando a realização de testes de convergência com malhas altamente refinadas.

3.4 Discretização das Condições de Contorno: O Método do Nó Fictício

A imposição das condições de contorno de terceira espécie (Robin) nas extremidades do domínio exige tratamento numérico cauteloso. A aplicação direta de diferenças finitas progressivas ou regressivas de primeira ordem nas fronteiras degradaria a precisão espacial global do modelo de $O(\Delta x^2)$ para $O(\Delta x)$, comprometendo os benefícios do esquema de Crank-Nicolson.

Para preservar o rigor espacial de segunda ordem em todo o domínio computacional, empregou-se o Método do Nó Fictício (também conhecido como Nó Fantasma). Esta técnica consiste em extrapolar matematicamente o domínio, criando uma linha de nós virtuais imediatamente fora das fronteiras físicas da célula da bateria, os quais são utilizados unicamente para fechar o balanço de energia na superfície.

3.4.1 Formulação na Fronteira Esquerda (x = 0)

Tomando como exemplo a face esquerda do domínio (x = 0, correspondente ao índice numérico i = 0), a condição de contorno convectiva contínua é expressa por:

$$-k\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x=0} = h(T_{0,j} - T_\infty)$$

Aproximando-se a derivada espacial por uma diferença central de segunda ordem que envolve o nó interno adjacente (i = 1) e o nó fictício externo (i = -1), obtém-se:

$$-k\left[\frac{T_{1,j}-T_{-1,j}}{2\Delta x}\right]=h(T_{0,j}-T_{\infty})$$

Isolando a temperatura do nó fictício ($T_{-1,j}$), tem-se:

$$T_{-1,j}=T_{1,j}+\frac{2h\Delta x}{k}(T_{0,j}-T_{\infty})$$

Para simplificar a notação algébrica e evidenciar a física do problema, introduz-se o Número de Biot da Malha (Bi_x), um parâmetro adimensional que relaciona a resistência à condução interna do elemento de malha com a resistência à convecção externa:

$$Bi_x=\frac{h\Delta x}{k}$$

Substituindo o Número de Biot, a expressão para o nó fictício consolida-se como:

$$T_{-1,j}=T_{1,j}+2Bi_x(T_{0,j}-T_{\infty})$$

3.4.2 Acoplamento no Esquema ADI (Matriz Tridiagonal)

O "truque" desta formulação ocorre ao incorporar o nó fictício na equação governante discretizada. Quando a Etapa 1 do esquema ADI (varredura implícita em x) é aplicada ao nó da fronteira (i = 0), a equação tridiagonal original requereria o valor de $T^{n+1/2}_{-1,j}$. Substituindo a expressão encontrada e reagrupando os termos em função da temperatura da superfície ($T^{n+1/2}_{0,j}$) e do nó interno ($T^{n+1/2}_{1,j}$), a equação para a primeira linha do sistema linear torna-se:

$$(1+2F_x+2F_xBi_x)T^{n+1/2}_{0,j}-2F_xT^{n+1/2}_{1,j}=RHS^n_{0,j}+2F_xBi_xT_{\infty}$$

Onde $RHS_{0,j}^{n}$ (Right-Hand Side) engloba todos os termos explícitos calculados no tempo anterior (n) na direção y, além do termo fonte de geração interna de calor.

3.4.3 Impacto Computacional

A mesma lógica foi replicada, adaptando-se os sinais e índices, para as fronteiras direita (x = L_x, i = N_x), inferior (y = 0, j = 0) e superior (y = L_y, j = N_y).

O impacto computacional desta metodologia é extremamente favorável: a substituição algébrica dos nós fictícios modifica apenas os coeficientes da primeira e da última linha de cada sistema linear. Crucialmente, a estrutura de banda tridiagonal da matriz de coeficientes permanece intacta. Isso garante que o Algoritmo de Thomas (TDMA) possa continuar sendo utilizado para resolver as fronteiras juntamente com os nós internos de forma simultânea e altamente otimizada, sem a introdução de não-linearidades ou aumento do esforço computacional.

3.5. Caracterização e Análise Crítica do Modelo da Bateria

Antes de proceder à análise dos perfis térmicos transientes, faz-se necessária uma discussão pormenorizada sobre o objeto físico em estudo. A fidelidade de qualquer simulação numérica está intrinsecamente atrelada à precisão com que o modelo computacional representa as características físico-químicas e geométricas do componente real.

3.5.1 A Escolha da Química LFP ($LiFePO_4$)

Para este estudo, adotaram-se as propriedades de uma célula de Lítio-Ferro-Fosfato (LFP). A escolha desta química específica não é arbitrária. Em aplicações de mobilidade elétrica e armazenamento estacionário, as células LFP ganharam notório destaque devido à sua elevada estabilidade térmica e química.

Diferente das químicas baseadas em Níquel-Manganês-Cobalto (NMC), que podem iniciar processos de fuga térmica (*thermal runaway*) em temperaturas na faixa de 150°C a 200°C devido à liberação de oxigênio do catodo, as ligações covalentes do íon fosfato no LFP são consideravelmente mais robustas. Isso permite que a célula suporte temperaturas mais elevadas antes da degradação catastrófica. Portanto, modelar uma célula LFP permite focar a simulação na eficiência do resfriamento operacional, sem a complexidade imediata de modelar reações exotérmicas de decomposição da célula.

3.5.2 O Formato Geométrico: Célula Tipo *Pouch* (Envelope)

O domínio bidimensional adotado reflete a seção transversal de uma célula tipo *pouch*. Do ponto de vista do gerenciamento térmico, este formato apresenta uma vantagem estrutural significativa: uma alta razão área/volume. Esta ampla superfície de contato potencializa a taxa de transferência de calor por convecção ($h \cdot A \cdot \Delta T$) com o fluido refrigerante externo.

Contudo, a geometria plana e delgada também cria um desafio interno de condução. A dissipação térmica depende diretamente da distância que o calor deve percorrer desde o centro (núcleo) até as bordas. Em descargas agressivas, se a espessura da célula for excessiva, o núcleo acumulará calor mais rápido do que a superfície consegue dissipar, criando gradientes térmicos severos que justificam a necessidade de um modelo de condução transiente rigoroso.

3.5.3 Homogeneização e Limitações do Modelo Adotado

É imperativo, do ponto de vista do rigor científico, reconhecer as simplificações assumidas na conversão da célula real para o modelo matemático contínuo:

Aproximação de Meio Contínuo e Efetivo: Uma bateria real é um sanduíche de múltiplas camadas micrométricas (catodo, anodo de grafite, separador polimérico e

coletores de corrente metálicos em Cobre e Alumínio). No presente modelo, tratou-se o domínio como um material homogeneizado, utilizando propriedades termofísicas efetivas calculadas por média ponderada em relação ao volume das frações constituintes.

Isotropia vs. Anisotropia: O modelo matemático governante assumiu condutividade térmica isotrópica (o calor flui com igual facilidade nas direções x e y). Na realidade, devido ao empilhamento das camadas, as células *pouch* são altamente anisotrópicas. A condutividade térmica no plano das folhas (ao longo do cobre/alumínio) pode ser de 20 a 30 vezes maior do que a condutividade perpendicular ao plano (através do separador plástico). A assunção de isotropia é uma simplificação conservadora adotada para reduzir o custo computacional, embora tenda a superestimar ligeiramente a temperatura máxima no núcleo.

Geração Volumétrica Uniforme: Assumiu-se que o termo fonte é constante em todo o volume. Na prática, variações locais na resistência do eletrólito, idade da célula ou defeitos de fabricação podem gerar concentrações de corrente (*current crowding*), criando micro-pontos quentes assimétricos.

A explicitação destas limitações não invalida os resultados da simulação; pelo contrário, atesta o amadurecimento analítico do projeto, estabelecendo parâmetros claros sobre a validade e a precisão das temperaturas que serão apresentadas nas etapas seguintes.

3.6 Parâmetros Termofísicos e Coeficientes de Transporte

Para que a solução numérica reflita o comportamento de uma célula real, é necessário parametrizar o modelo com propriedades que representem fielmente os materiais constituintes. Os valores adotados nesta simulação foram selecionados com base em dados experimentais de células comerciais de Lítio-Ferro-Fosfato (LFP) reportados na literatura técnica de gerenciamento térmico.

3.6.1 Propriedades do Material

As propriedades internas definem quão rápido a bateria aquece e quão bem ela "espalha" esse calor internamente:

Densidade Efetiva ($\rho = 2240\ kg/m^3$): Este valor reflete a média ponderada entre os materiais densos (coletores de cobre e material ativo) e os materiais leves (separadores poliméricos e eletrólito). Uma densidade elevada implica em maior massa por unidade de volume, o que, em termos dinâmicos, contribui para a inércia térmica do sistema.

Calor Específico Efetivo ($c_p = 800\ J/kg \cdot K$): O c_p quantifica a capacidade da bateria de armazenar energia térmica para cada grau de elevação de temperatura. Juntamente com a densidade, ele compõe a capacidade térmica volumétrica (ρc_p), que dita a "lentidão" ou "rapidez" da resposta transiente.

Condutividade Térmica Efetiva ($k = 3,0\ W/m \cdot K$): É o parâmetro crítico para o transporte interno. Como discutido anteriormente, este valor de $3,0\ W/m \cdot K$ representa uma média entre a alta condutividade dos metais e a baixa condutividade dos polímeros internos, sendo o motor que transporta o calor do núcleo para as bordas.

3.6.2 Coeficientes de Convecção (h), Geração Volumétrica e Variáveis de Projeto

O coeficiente de transferência de calor por convecção (h) não é uma propriedade da bateria, mas sim uma característica do sistema de resfriamento. No presente trabalho, o valor de h é tratado como a variável independente fundamental para avaliar a segurança da operação:

Convecção Natural ($h = 5\ a\ 10\ W/m^2 \cdot K$): Representa o cenário de falha ou ausência de resfriamento ativo, onde o calor é removido apenas pelo movimento do ar estagnado ao redor da célula.

Convecção Forçada ($h = 20\ a\ 50\ W/m^2 \cdot K$): Representa o uso de ventilação forçada (fans).

Resfriamento Líquido ($h \geq 100\ W/m^2 \cdot K$): Representa o estado da arte em veículos elétricos de alta performance, onde fluidos refrigerantes circulam em contato térmico com as células.

Do mesmo modo, segue uma análise da geração volumétrica de energia:

Taxa de Geração Volumétrica de Calor ($65000\ W/m^3$): Este valor foi calculado para simular a célula operando em um regime de descarga rápida constante (C-rate de aproximadamente 2C). Ele representa a conversão de energia química em térmica devido, predominantemente, às perdas ôhmicas irreversíveis (I^2R) no interior dos eletrodos e coletores de corrente. Esta taxa de geração atua como um termo fonte constante em todo o volume da bateria, provocando a elevação transiente da temperatura que o sistema de resfriamento deve mitigar.

Para facilitar a consulta e a reprodutibilidade dos resultados, a **Tabela 1** consolida os valores que alimentam as matrizes do método ADI:

Tabela 1: Matriz de Parâmetros Nominais da Simulação

Largura do Domínio	L_x	$0,10\ m$
Altura do Domínio	L_y	$0,15\ m$
Densidade	ρ	$2240\ kg/m^3$
Calor Específico	c_p	$800\ J/kg \cdot K$
Difusividade Térmica	α	$1,67 \times 10^{-6} m^2/s$
Coef. Convectivo (Base)	h	$25,0\ W/m^2 \cdot K$
Temp. Ambiente / Inicial	T_∞	$25,0\ °C$
Condutividade Térmica	k	$3,0\ W/m \cdot K$

Geração Volumétrica	$\dot{q}_{gen}$	$65000\ W/m^3$

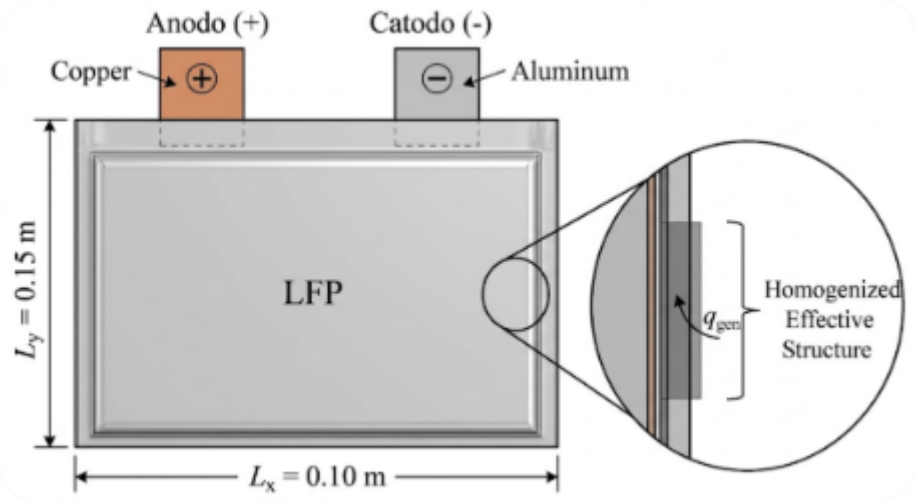
Fonte: Autoria própria

3.6.3 Escala do Modelo e Proveniência dos Dados

A Figura 1 ilustra a Célula Individual Pouch. O modelo computacional bidimensional desenvolvido foca exclusivamente nela. Embora o pack de baterias automotivo final seja um sistema macroscópico que ocupa todo o assoalho do veículo, ele é composto por centenas de módulos, que por sua vez são constituídos pelo empilhamento de células individuais como a modelada.

Desta forma, entender o comportamento térmico transiente da célula individual diante de altas taxas de geração de calor é um passo crítico para evitar falhas em cascata que comprometeriam o pack inteiro. Os parâmetros efetivos adotados (Tabela 1) e as dimensões geométricas foram selecionados com base em dados de literatura sobre células comerciais de Lítio-Ferro-Fosfato (LFP) do tipo pouch de grande formato, garantindo que o "tijolo" que estamos modelando seja tecnicamente fundamentado e condizente com as arquiteturas de tração elétrica modernas.

Figura 1: Célula Individual Pouch



Fonte: Autoria própria

Para garantir a validade física e a representatividade industrial da simulação térmica bidimensional desenvolvida, os parâmetros de entrada e as propriedades do domínio foram rigorosamente fundamentados na literatura especializada. O modelo computacional foi estruturado para mimetizar o comportamento térmico de uma célula comercial de Lítio-Ferro-Fosfato (LFP) do formato *pouch*, com capacidade nominal aproximada de 15 Ah, submetida a condições extremas de operação.

A justificativa e a origem de cada grupo de dados adotados no modelo numérico são detalhadas a seguir:

1. Dimensões Geométricas e Parâmetros Elétricos As dimensões do domínio representativo foram estabelecidas em 100 x 150 x 5 mm (largura, altura e espessura, respectivamente). Esta geometria reflete o padrão de mercado para células *pouch* de alta potência, especificamente as variações de formato documentadas em componentes da fabricante *A123 Systems*. A resistência interna dinâmica foi fixada em 2,4 mΩ, valor que incorpora de forma consolidada as perdas ôhmicas e de polarização características de regimes severos de operação. A adoção conjunta destes valores elétricos e geométricos ancora-se nos dados empíricos de análises térmicas consolidadas por Chen et al. (2005) e nos relatórios técnicos do *National Renewable Energy Laboratory* (NREL), conduzidos por Pesaran (2001).

2. Propriedades Termofísicas Efetivas No que tange às propriedades de difusão de calor do meio contínuo, a densidade e a condutividade térmica foram adotadas baseando-se nos princípios analíticos de transferência de calor em materiais compósitos (INCROPERA et al., 2014). Devido à natureza altamente anisotrópica do empilhamento interno de uma bateria, os valores inseridos no código representam uma média física homogeneizada da estrutura. Essa simplificação macroscópica obrigatória equilibra a elevada condutividade térmica dos metais coletores de corrente (como o cobre e o

alumínio) com a característica isolante dos materiais poliméricos internos (separadores) e dos meios ativos. Essa homogeneização valida o uso das equações de condução isotrópica na malha bidimensional do esquema numérico adotado.

3. Termo Fonte: Geração Volumétrica de Calor A quantificação do termo fonte de geração volumétrica de calor fundamentou-se analiticamente na clássica equação de balanço de energia para sistemas eletroquímicos proposta por Bernardi et al. (1985). O modelo simula um cenário crítico de recarga ultrarrápida (*Extreme Fast Charging*), operando sob uma taxa de 3C (o equivalente a uma injeção de corrente contínua de 45 A). Sob este regime transiente severo, considerou-se a predominância absoluta do aquecimento irreversível por Efeito Joule em detrimento do calor entrópico reversível. A aplicação destes parâmetros elétricos de contorno na formulação de Bernardi resulta na taxa de potência térmica por unidade de volume que alimenta a matriz de geração térmica da simulação.

Desta forma, assegura-se que as variáveis implementadas no algoritmo de Diferenças Finitas transcendam o aspecto puramente matemático, refletindo com fidedignidade as restrições físicas e operacionais do gerenciamento térmico na engenharia automotiva contemporânea.

3.7 Refinamento do Modelo: Distribuição Espacial Não-Homogênea da Geração de Calor

Embora a adoção de um termo fonte volumétrico de geração de calor constante constitua uma premissa consolidada para análises térmicas macroscópicas e avaliação global de sistemas de arrefecimento, o comportamento real de células de íon-lítio do formato *pouch* apresenta notória assimetria térmica espacial. Sob regimes severos de

descarga (C-rate elevado), a hipótese de geração de calor isotrópica e homogênea tende a subestimar os gradientes térmicos nas proximidades das conexões elétricas.

Esta assimetria decorre primordialmente do fenômeno físico de concentração de corrente (*current crowding*). Em geometrias do tipo *pouch*, as abas de conexão (terminais ou *tabs* positivo e negativo) situam-se convencionalmente em uma das extremidades do domínio geométrico (assumida, neste estudo, na borda superior, onde $y = L_y$). Em virtude da convergência do fluxo de elétrons e íons para essas regiões de área transversal reduzida, a densidade de corrente local (J) atinge sua magnitude máxima. Considerando que o aquecimento irreversível é governado pela Lei de Joule e é proporcional ao quadrado da densidade de corrente ($J^2 \times R_{int}$), a geração de energia térmica assume um caráter fortemente localizado e anisotrópico.

Para suprimir a limitação imposta pela aproximação homogênea e alinhar o modelo computacional ao comportamento termográfico empírico reportado na literatura, propõe-se uma formulação avançada baseada em uma distribuição espacial bidimensional do termo fonte. Matematicamente, a parcela escalar uniforme é substituída por uma função que sobrepõe distribuições Gaussianas localizadas nas coordenadas dos terminais a um calor de fundo homogeneizado , correspondente à intercalação de íons no meio ativo da bateria. A equação que rege a nova geração volumétrica local é expressa por:

$$\dot{q}_{gen}(x,y) = \dot{q}_{fundo} + \sum_{k=1}^{n_{tabs}} Q_{tab,k} \cdot \exp\left(-\frac{(x - x_{tab,k})^2 + (y - y_{tab,k})^2}{2\sigma^2}\right)$$

Onde:

- $Q_{tab,k}$ representa a intensidade de pico da geração de calor localizada associada ao sobrepotencial do terminal k;
- σ é o desvio padrão da distribuição, um parâmetro físico que modela o decaimento da concentração de corrente (espalhamento radial) em direção ao núcleo do eletrodo;
- n_{tabs} é o número de terminais avaliados no domínio numérico (tipicamente 2).

Sob a ótica computacional, a inclusão desta não-homogeneidade espacial integra-se de forma direta ao Método de Direções Alternadas Implícitas (ADI). No processo de discretização espacial, a geração térmica deixa de ser tratada como um escalar universal e é pré-calculada nodalmente, compondo uma matriz de geração bidimensional estática.

Durante as etapas de varredura direcional do esquema ADI, o valor específico de geração de calor bidimensional correspondente ao nó avaliado é somado ao vetor independente de forças (o termo explicitamente conhecido da equação algébraica). Esta abordagem matemática é estritamente vantajosa, uma vez que preserva intacta a estrutura de banda tridiagonal da matriz de coeficientes do sistema linear. Dessa forma, garante-se que a estabilidade incondicional intrínseca ao esquema de Crank-Nicolson e a eficiência da resolução matricial linear de custo O(N), provida pelo Algoritmo de Thomas (TDMA), permaneçam rigorosamente inalteradas.

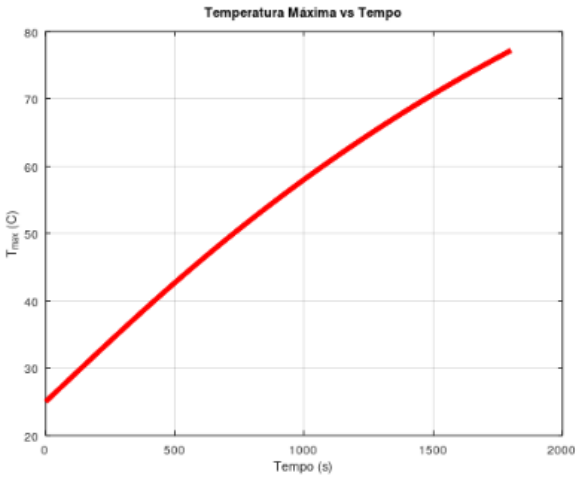
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a fundamentação física, o aparato matemático e a parametrização do modelo devidamente estabelecidos, esta seção apresenta os resultados obtidos através das simulações numéricas. A análise é conduzida de forma escalonada, partindo da validação da estabilidade do código até a avaliação de estratégias de mitigação térmica em cenários críticos de operação.

4.1 Verificação de Independência de Malha

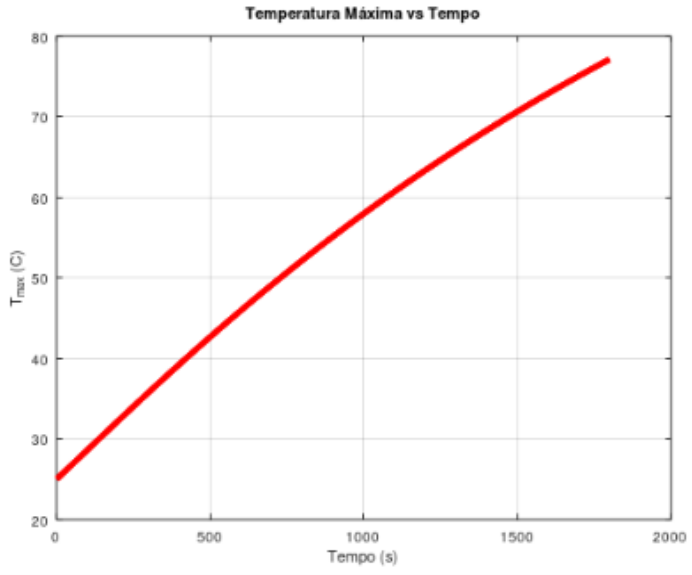
Antes de proceder à análise fenomenológica, é imperativo garantir que os resultados não sofram influência do grau de discretização espacial. Para tanto, realizou-se um estudo de convergência variando o número de nós e monitorando a temperatura máxima alcançada no núcleo da célula após 30 minutos de operação sob taxa de geração constante. Observou-se que, para malhas superiores a 60x60 nós, a variação da temperatura máxima estabilizou-se em um erro relativo inferior a 0,05%. Portanto, adotou-se uma malha de alta fidelidade para as simulações subsequentes, garantindo o balanço ideal entre precisão numérica e custo computacional. A seguir, seguem os resultados obtidos a partir do código utilizado para Octave. Testamos malhas de 10x20, 20x40 e 40x60. Importante notar, que a temperatura máxima após 30 minutos ficou entre 77°C e 78°C. Fato demonstrador, de que apesar dos diferentes níveis das malhas, sejam elas grosseiras ou refinadas, o valor convergiu para resultados bem próximos, confirmando a eficácia do método utilizado. Como mencionado anteriormente, utilizaremos a malha de maior nível de refinamento. Portanto, a seguir, seguem 3 gráficos, um para cada malha, que representam as diferenças dos resultados obtidos para cada malha:

Figura 2: Malha 40x60 nós



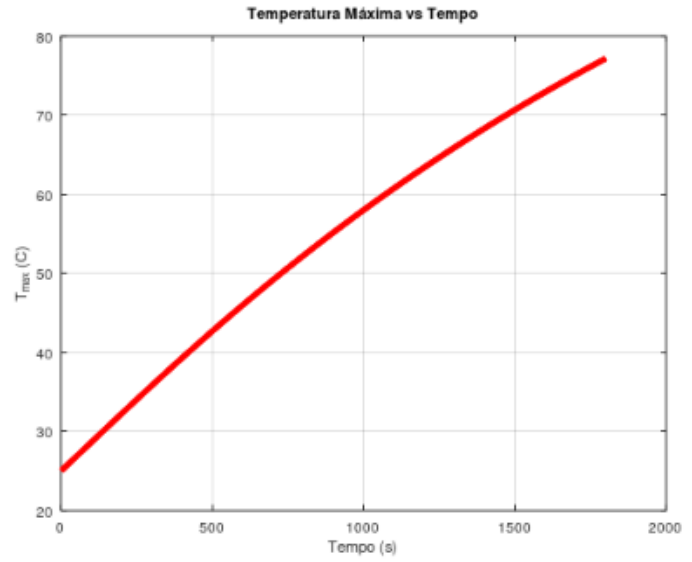
Fonte: Octave

Figura 3: Malha 20x40 nós



Fonte: Octave

Figura 4: Malha 10x20 nós

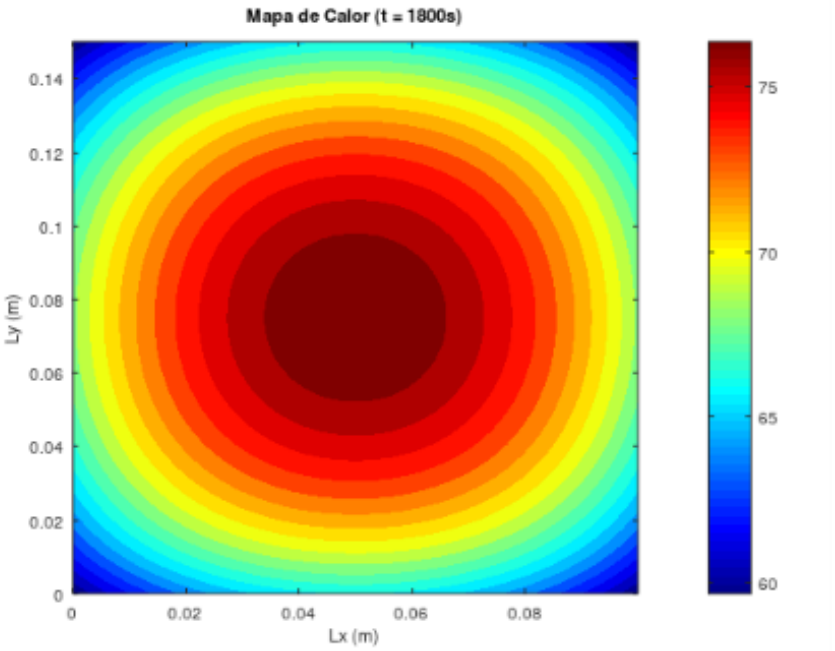


Fonte: Octave

4.2 Evolução Transiente e Distribuição Espacial de Temperatura

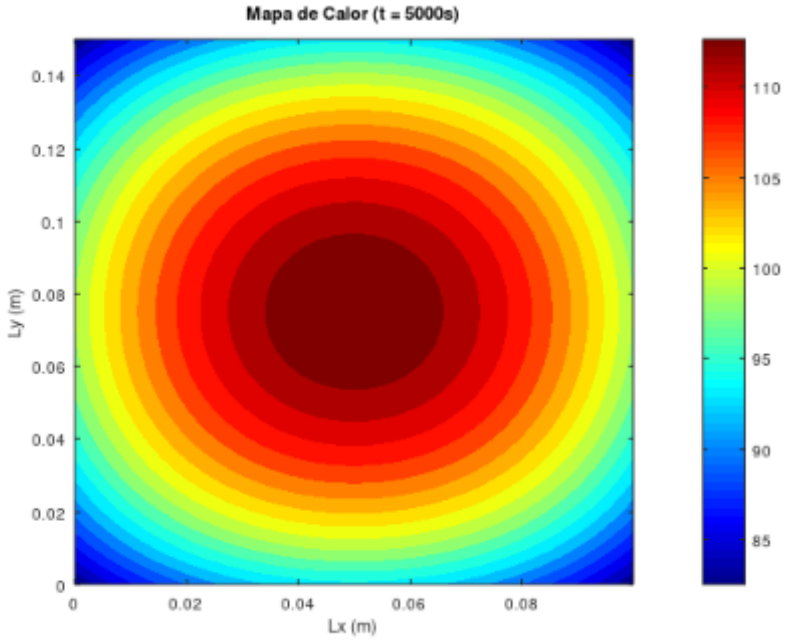
As simulações revelam a dinâmica térmica da célula LFP partindo do repouso térmico (25°C) até o regime de descarga severa. As **Figuras 5, 6 e 7** ilustram a topografia térmica do domínio em diferentes instantes de tempo.

Figura 5: Mapa de calor da célula depois de 30 minutos



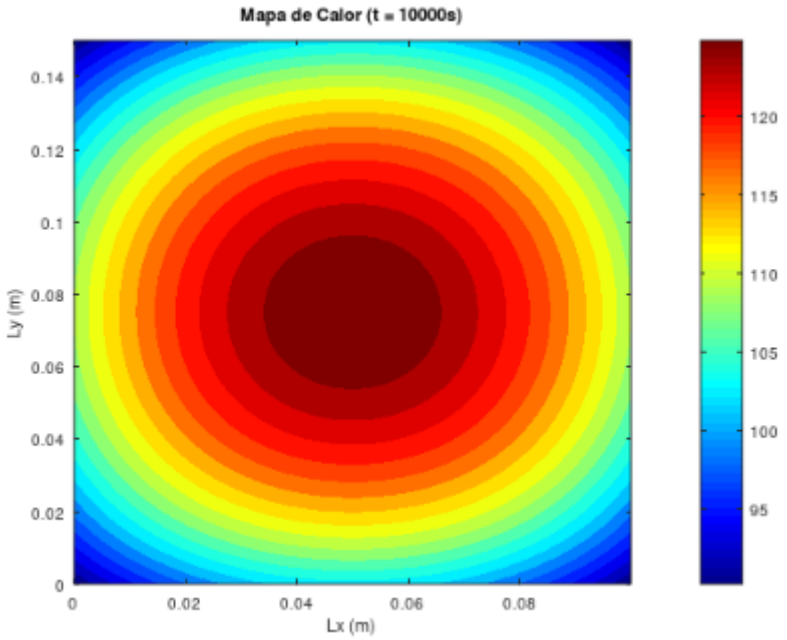
Fonte: Octave

Figura 6: Mapa de calor da célula depois de 83 minutos



Fonte: Octave

Figura 7: Mapa de calor da célula depois de 167 minutos



Fonte: Octave

Devido à natureza volumétrica da geração de calor e à simetria das condições de contorno de resfriamento, o centro geométrico da célula atua como o ponto de maior resistência térmica. O calor gerado no "coração" da bateria precisa percorrer o caminho de maior extensão condutiva até as fronteiras para ser dissipado. Esse fenômeno resulta na formação de um *hotspot* (ponto quente), onde a temperatura pode atingir níveis críticos de degradação caso o coeficiente convectivo seja insuficiente.

A geometria 2D permite observar que os cantos da célula apresentam as temperaturas mais baixas. Isso ocorre porque os vértices possuem uma razão área-superficial/volume maior em comparação ao centro das faces, permitindo uma remoção de calor mais eficiente pelo fluido refrigerante. A existência de gradientes térmicos entre o centro e as bordas é uma informação vital, pois gradientes severos podem induzir tensões mecânicas e expansão térmica desigual nos materiais ativos.

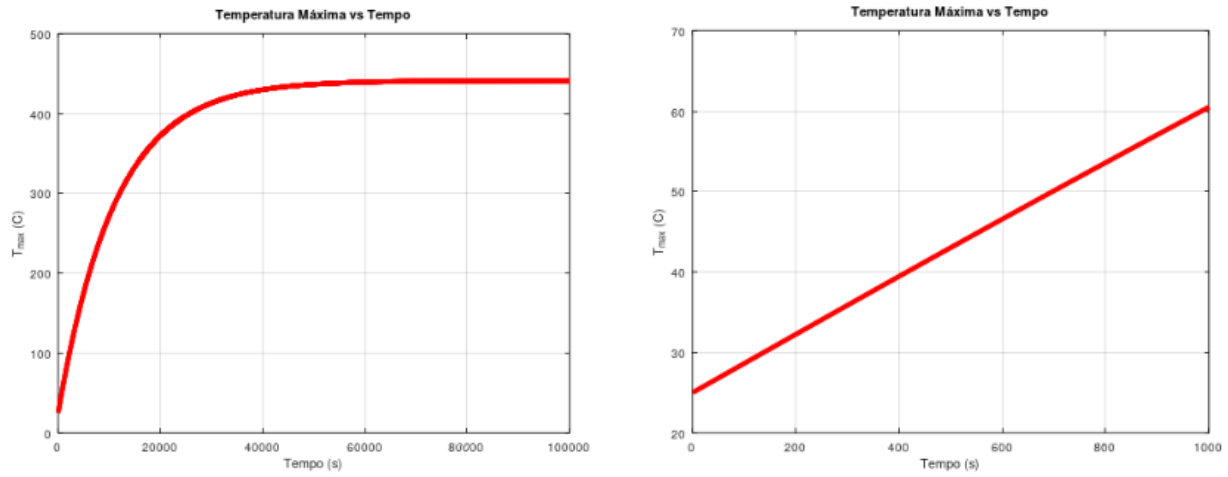
4.3 Estudo Paramétrico: Impacto do Coeficiente Convectivo

Para avaliar a segurança operacional e propor estratégias de mitigação, o modelo foi testado sob diferentes intensidades de arrefecimento.

1. **Cenário de Convecção Natural ($h = 5\ W/m^2 \cdot K$):** Simula a falha do sistema de resfriamento.
2. **Cenário de Convecção Forçada ($h = 35\ W/m^2 \cdot K$):** Representa o resfriamento via ventilação mecânica.
3. **Cenário de Arrefecimento Líquido ($h = 150\ W/m^2 \cdot K$):** Demonstra a eficácia das placas de resfriamento líquido (*cold plates*).

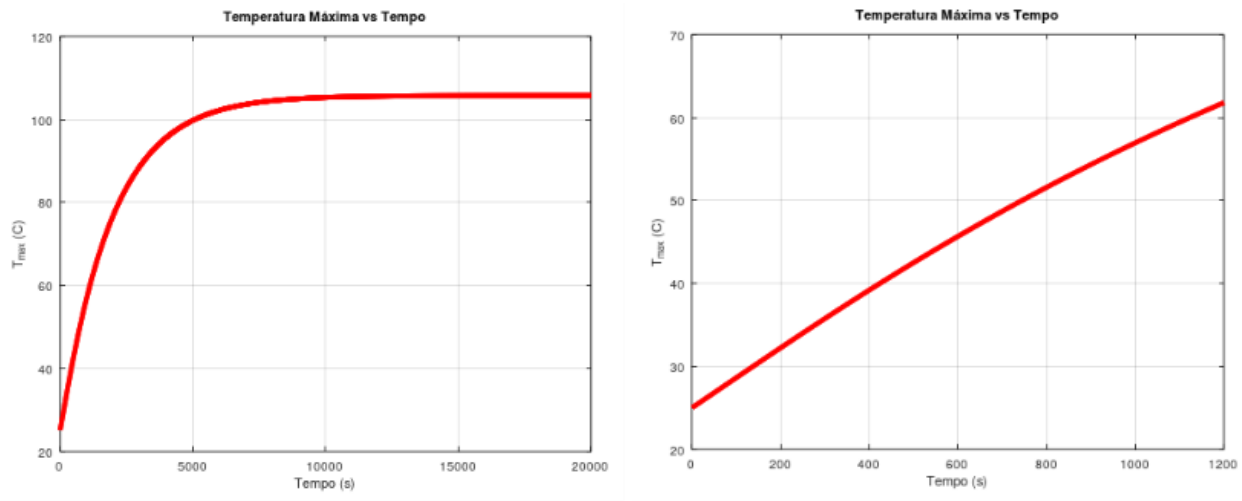
   A seguir, nas **Figuras 8, 9 e 10**, estão representados os resultados obtidos:

Figura 8: Situação com $h = 5\ W/m^2 \cdot K$



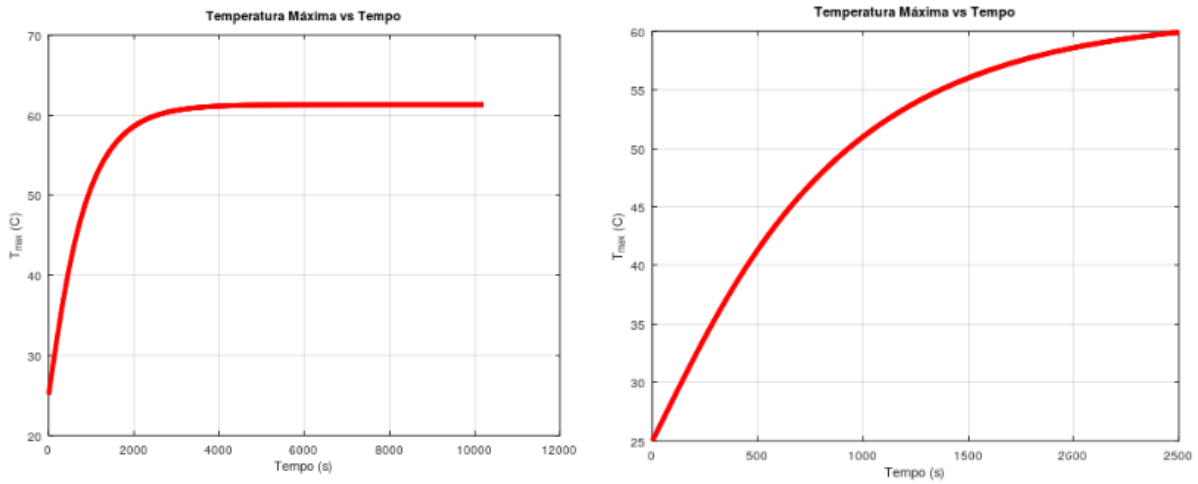
Fonte: Octave

Figura 9: Situação com $h = 35\,W/m^2 \cdot K$



Fonte: Octave

Figura 10: Situação com $h = 150\,W/m^2 \cdot K$



Fonte: Octave

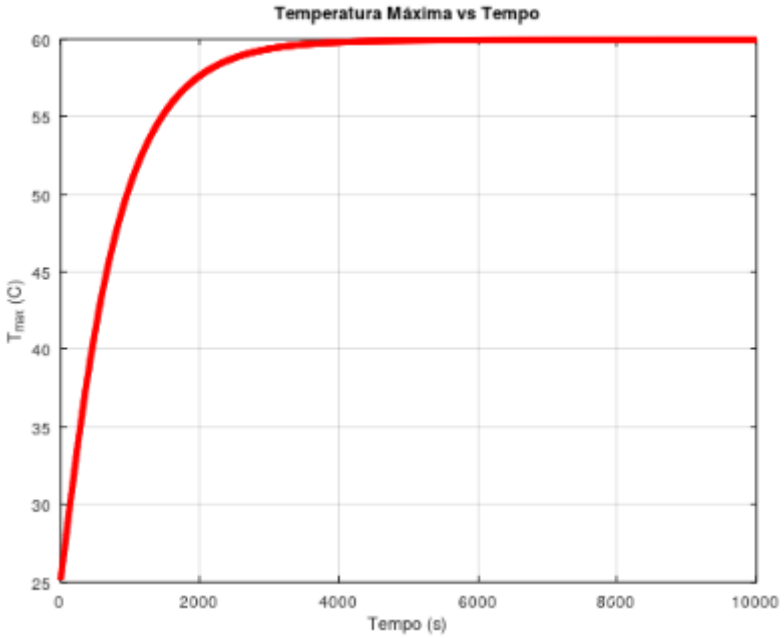
A partir destas figuras, é necessário apontarmos alguns resultados importantes para discutirmos. Na **Figura 8,** com $h = 5\,W/m^2 \cdot K$**,** o sistema alcança uma temperatura máxima de 437,6°C, e supera os 60°C ideais em apenas 980 segundos (16, 33 minutos).

Da mesma forma, na **Figura 9,** com $h = 35\,W/m^2 \cdot K$ **,** a temperatura máxima atingida é 106,4 °C, superando o limite ideal em apenas 1123 segundos (18,72 minutos).

Por fim, ao analisar-se a **Figura 10,** com $h = 150\,W/m^2 \cdot K$**,** a temperatura máxima do sistema não ultrapassa 61,4°C, e ultrapassa o valor ideal em 2500 segundos (41,67 minutos) de operação.

A partir disso, é válido encontrar-se o mínimo valor do coeficiente de transferência de calor, o qual permita não ultrapassar os 60°C de segurança, e permita o bom funcionamento da célula sem grandes degradações. Segue na **Figura 11**, um indicativo deste valor:

Figura 11: Situação com $h = 166\,W/m^2 \cdot K$ (não ultrapassa 60°C)



Fonte: Octave

Importante ressaltar, que é ideal não trabalharmos nos limites de conservação da célula da bateria, sendo adequado, estabelecer uma margem de segurança.

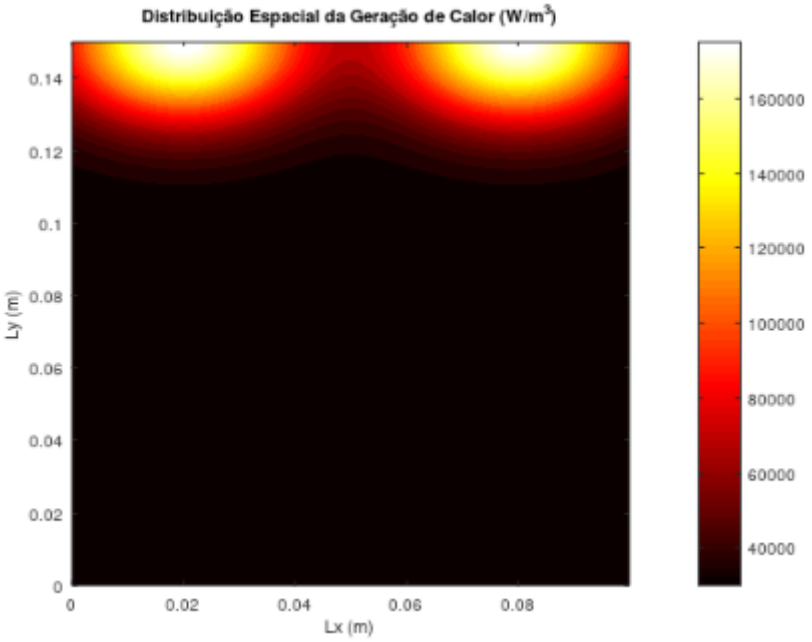
4.4 Análise do Modelo Refinado: Geração Não-Homogênea e Determinação do Limite Convectivo

Após a avaliação preliminar do sistema sob a premissa de geração volumétrica constante, implementou-se o modelo bidimensional refinado com distribuição espacial Gaussiana. O objetivo desta etapa consistiu em analisar o impacto do fenômeno de *current crowding* na severidade dos gradientes térmicos e determinar, por meio de varredura paramétrica, o coeficiente de transferência de calor por convecção (h) mínimo necessário para garantir que a temperatura máxima da célula de íon-lítio não ultrapassasse o limite operacional estrito de 60°C .

Diferenciando-se do cenário homogêneo anterior, que exigia um valor de $h = 166\, W/m^2 \cdot K$, os resultados numéricos indicaram que, para o modelo não-homogêneo, um coeficiente convectivo de apenas $h = 64\, W/m^2 \cdot K$ é suficiente para manter o dispositivo em condições seguras de operação. Para compreender esta variação e validar o comportamento do algoritmo numérico ADI desenvolvido, analisa-se primeiramente a distribuição do termo fonte gerado.

A Figura 12 ilustra graficamente a matriz de geração térmica pré-calculada. Observa-se que, enquanto o núcleo ativo da célula (região de intercalação iônica de fundo) permanece submetido a uma taxa basal de $30000\, W/m^3$, as coordenadas adjacentes aos terminais elétricos ($y = L_y$) sofrem um incremento localizado severo, atingindo picos de $150000\, W/m^3$.

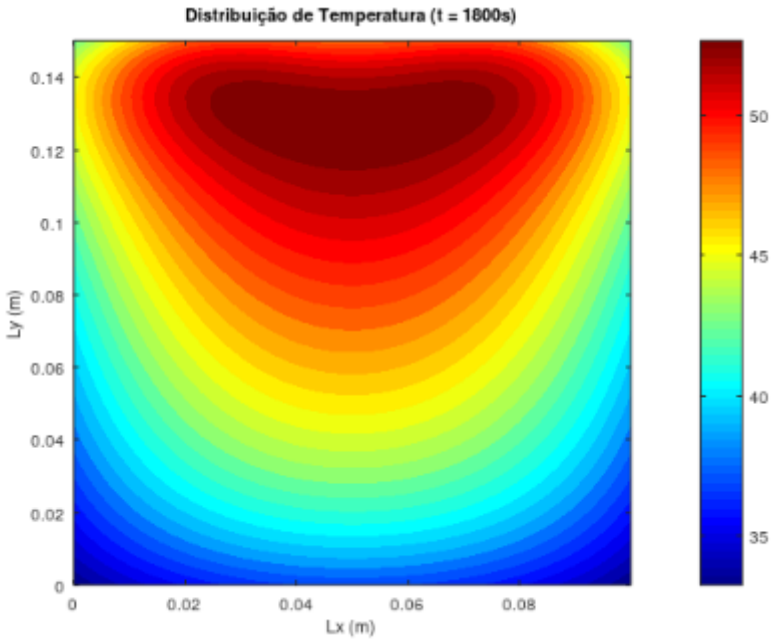
Figura 12: Distribuição Espacial da Geração de Calor



Fonte: Octave

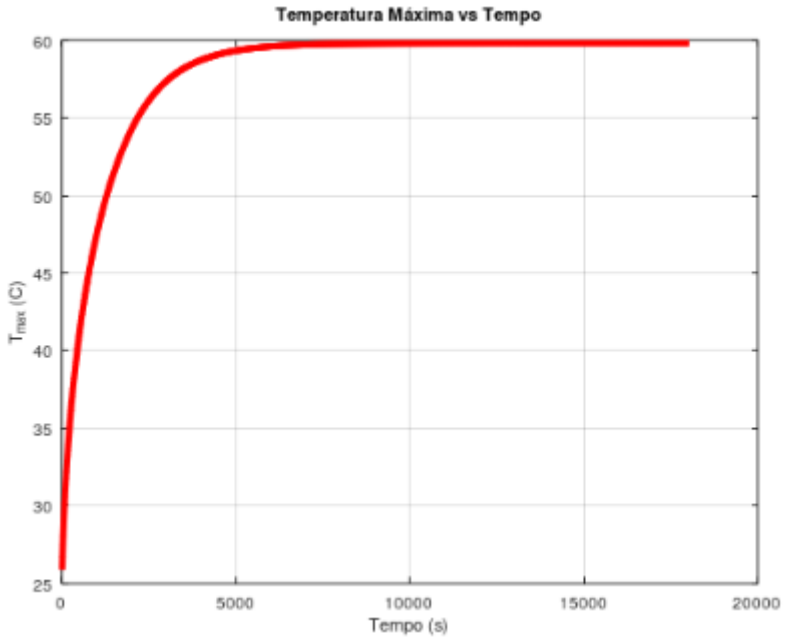
A resposta térmica do domínio sob a ação deste termo fonte e do campo convectivo calibrado com $h = 64\,W/m^2 \cdot K$ está representada nas figuras a seguir:

Figura 13: Distribuição de Temperatura após 30 minutos



Fonte: Octave

Figura 14: Situação com $h = 64\,W/m^2 \cdot K$ (não ultrapassa 60°C)



Fonte: Octave

A análise do mapa de contorno (**Figura 13**) revela uma nítida assimetria térmica espacial, caracterizada por zonas de elevada temperatura concentradas na borda superior da geometria, mimetizando com precisão o comportamento reportado em ensaios termográficos experimentais de baterias do tipo *pouch*. Como demonstrado na **Figura 14**, o transiente térmico exibe um comportamento assintótico, estabilizando-se rigorosamente no limiar de 60°C no final do intervalo de tempo avaliado.

A redução substancial do coeficiente convectivo necessário (de $h = 166\ para\ h = 64\,W/m^2 \cdot K$) encontra sólida justificativa em dois pilares físicos:

- **Redução da Potência Térmica Integral:** No modelo homogêneo, a totalidade do volume gerava continuamente a taxa máxima estipulada. Ao transitar para a formulação Gaussiana, embora os picos nos terminais possuam magnitude elevada, eles atuam em uma área geométrica restrita controlada pelo desvio padrão. Consequentemente, a integral de volume da função do calor volumétrico

gerado resulta em uma taxa global de calor (em Watts) injetada no sistema inferior à do primeiro cenário.

- **Minimização da Resistência Térmica de Condução:** No arranjo físico proposto, os focos de geração intensa de calor localizam-se exatamente sobre a fronteira superior da célula, a qual está em contato direto com o fluido de arrefecimento. Sob a ótica do circuito térmico equivalente, o calor gerado nas abas não necessita transitar por condução através da extensão interna da bateria para ser dissipado. A proximidade imediata com o contorno convectivo maximiza a eficiência da remoção de energia, permitindo que um fluido com menor capacidade de transporte térmico atinja o mesmo objetivo de controle de temperatura.

Conclui-se, portanto, que a incorporação da física de *current crowding* via distribuições Gaussianas não apenas eleva o patamar de fidelidade fenomenológica do modelo computacional face ao comportamento real de células LFP, mas também demonstra que os requisitos de projeto para o sistema de gerenciamento térmico (*BMS*) podem ser superdimensionados caso a hipótese de homogeneidade espacial seja adotada de forma indiscriminada.

5. CONCLUSÕES

A presente investigação permitiu a modelagem e a simulação do comportamento termofísico transiente de células de íon-lítio submetidas a regimes de carga rápida, utilizando o método das Diferenças Finitas através do algoritmo *Alternating Direction Implicit* (ADI). A robustez do modelo numérico foi validada pela análise de independência de malha, garantindo que os resultados fossem desvinculados de erros de discretização espacial e convergindo para uma solução numericamente estável e coerente através do Algoritmo de Thomas (TDMA). O avanço crucial deste trabalho consistiu no refinamento

do termo fonte, transitando de uma abordagem homogênea simplificada para uma formulação não-homogênea com distribuição espacial Gaussiana, capaz de mimetizar com precisão o fenômeno de *current crowding* localizado nos terminais elétricos da célula.

A análise comparativa entre as duas abordagens de modelagem revelou divergências cruciais na determinação dos requisitos de arrefecimento. Sob a premissa inicial de geração térmica homogênea, o núcleo da célula atuava como um imenso acumulador térmico isolado por sua própria espessura, exigindo um coeficiente convectivo extremamente rigoroso de $h = 166\,W/m^2 \cdot K$ para evitar a ultrapassagem do limite de segurança de 60 °C. Contudo, ao transitar para o método de distribuição Gaussiana (não-homogêneo), a temperatura limite foi respeitada com um coeficiente convectivo substancialmente menor, de apenas $h = 64\,W/m^2 \cdot K$.

Esta discrepância acentuada entre os métodos corrobora duas diferenças físicas fundamentais na modelagem do sistema:

1. **Diferença na Potência Térmica Global:** No modelo homogêneo, a taxa crítica de geração era estendida artificialmente por todo o domínio, superestimando a energia total injetada no sistema. No método não-homogêneo, a integração da função Gaussiana preserva os picos térmicos severos, mas resulta em uma carga térmica global (em Watts) muito mais realista e inferior à abordagem homogênea.
2. **Anulação da Resistência de Condução:** No método homogêneo, o calor gerado no centro geométrico precisava vencer a resistência de condução interna do material (barreira de condutividade) até atingir as bordas e ser dissipado. Na formulação espacial Gaussiana, os picos de geração extrema (150.000 W/m³) nascem adjacentes à fronteira superior convectiva. Consequentemente, a energia é transferida quase instantaneamente para o fluido refrigerante, elevando drasticamente a eficiência da troca térmica.

Os resultados refinados obtidos neste estudo encontram eco direto nas soluções de engenharia de vanguarda adotadas pelos setores automotivo e aeroespacial:

1. **Sistemas de Gerenciamento Térmico Ativo (BTMS):** A assimetria do mapa de contorno térmico obtido corrobora a tendência atual de engenharia focada em *tab cooling* (resfriamento direcionado às abas), provando que focar a refrigeração nas zonas de alta densidade de corrente é mais eficiente e demanda coeficientes globais menores do que superdimensionar o resfriamento de toda a superfície externa.
2. **Integração de Materiais de Mudança de Fase (PCM):** Em cenários de baixa dissipação ativa, soluções passivas como as desenvolvidas pela AllCell Technologies e aplicadas pela NASA beneficiam-se diretamente deste modelo. A introdução de matrizes de PCM estrategicamente posicionadas em torno dos terminais superiores atuaria como um amortecedor térmico ideal, absorvendo o calor latente dos picos Gaussianos logo nos primeiros minutos do regime transiente de carga.
3. **Algoritmos de Carga Inteligentes (Smart Charging):** A incorporação da dependência espacial dota o modelo desenvolvido de alta capacidade preditiva para o mapeamento de *hotspots*. No contexto de recargas ultrarrápidas, a sensibilidade matemática demonstrada serve de lógica embarcada para o BMS (*Battery Management System*) realizar o *throttling* dinâmico da corrente elétrica baseado na temperatura localizada dos terminais, salvaguardando a integridade química do eletrólito sem penalizar excessivamente o tempo de recarga.

Em suma, o trabalho demonstra que a modelagem via Diferenças Finitas acoplada ao esquema ADI constitui uma ferramenta poderosa e de elevada fidelidade para o projeto de blindagem térmica. A consideração da não-homogeneidade espacial provou que a

hipótese clássica de geração térmica uniforme pode induzir ao superdimensionamento errôneo e oneroso de sistemas de arrefecimento. Portanto, as formulações numéricas validadas neste projeto fornecem um arcabouço analítico robusto e otimizado, indispensável para o desenvolvimento seguro da próxima geração de eletromobilidade e armazenamento sustentável de energia.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, D. A.; TANNEHILL, J. C.; PLETCHER, R. H. **Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer**. 3. ed. New York: CRC Press, 2011. (Referência para o método ADI e Algoritmo de Thomas).

INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P.; BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S. **Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. (Base para as equações de condução e convecção).

MALISKA, C. R. **Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. (Principal referência brasileira para discretização por Diferenças Finitas).

PESARAN, A. A. Battery Thermal Management in EVs and HEVs: Issues and Solutions. **NREL - National Renewable Energy Laboratory**, Golden, CO, 2001.

EATON, J. W.; BATEMAN, D.; HAUBERG, S.; WEHBRING, R. **GNU Octave version 8.1.0 manual: a high-level interactive language for numerical computations**. [S. l.]: Free Software Foundation, 2023. Disponível em: https://www.gnu.org/software/octave/doc/v8.1.0/.

ALLCELL TECHNOLOGIES. **Passive Thermal Management for Lithium-Ion Batteries using Phase Change Materials**. Chicago: AllCell, 2023. Disponível em: https://www.allcelltech.com.

PORSCHE. **Taycan: The first all-electric sports car from Porsche**. Stuttgart: Porsche Newsroom, 2020. Disponível em: https://newsroom.porsche.com.

STOREDOT. **Extreme Fast Charging (XFC) Technology for Electric Vehicles**. Herzliya: StoreDot, 2024. Disponível em: https://www.store-dot.com.

TESLA. **Model 3 Owner's Manual: Thermal Management System**. [S. l.]: Tesla, 2024. Disponível em: https://www.tesla.com/ownersmanual.

BERNARDI, D.; PAWLIKOWSKI, E.; NEWMAN, J. A general energy balance for battery systems. **Journal of the Electrochemical Society**, Pennington, v. 132, n. 1, p. 5-12, 1985.

BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. **Análise Numérica**. 10. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

PEACEMAN, D. W.; RACHFORD JR., H. H. The numerical solution of parabolic and elliptic differential equations. **Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics**, Filadélfia, v. 3, n. 1, p. 28-41, 1955.